Práctico 5

Ejercicio 1.-
Calcular la presión que ejerce una fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2.

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$P = 125\,000\ Pa\ //$$

Ejercicio 2.-
Calcular el área que soporta una presión de $450\ \frac{N}{cm^2}$, creada por una fuerza de 900 N.

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$

$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$A = 2 \times 10^{-4}\ m^2\ //$$

Ejercicio 3.-
Calcular la presión en pascal que genera una fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2.

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$P \approx 94\,117{,}65\ Pa\ //$$

Ejercicio 4.-

Calcular la presión que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:
$h = 76 \text{ cm} = 0,76 \text{ m}$

$\rho = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$
$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$
$P = 101\,292,8 \text{ Pa}$ //

Ejercicio 5.-

Un cuerpo cilíndrico de masa 120 kg está en posición vertical y ejerce una presión de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:
$m = 120 \text{ kg}$

$P = \frac{540}{\pi} \text{ Pa}$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176 \text{ N}$

$A = \frac{F}{P} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84 \text{ m}^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$
$r \approx 1,47 \text{ m}$ //

Ejercicio 6.-

¿Cuál es la presión que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de 30 cm^2?

Datos:
$m = 56 \text{ kg}$
$A = 30 \text{ cm}^2$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9,8 = 548,8 \text{ N}$

$A = \frac{30}{10000} = 0,003 \text{ m}^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548,8}{0,003}$

$P = 182\,933,33 \text{ Pa}$ //

Ejercicio 7.-

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presión que soporta si la altura del agua es de 98 cm.

Datos:

$h_1 = 10\ cm = 0{,}10\ m$

$h_2 = 48\ cm = 0{,}98\ m$

$\rho = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0{,}98 - 0{,}10 = 0{,}38\ m$

$\Delta P = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}38$

$\Delta P = 3724\ Pa$ //

Ejercicio 8.-

¿A qué profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9{,}8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$P = 9{,}8 \times 10^4\ Pa$

$\rho = 1{,}035\ \frac{g}{cm^3}$

$\rho = 1035\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h \rightarrow h = \frac{P}{\rho \cdot g}$

$h = \frac{9{,}8 \times 10^4}{1035 \cdot 9{,}8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$h \approx 9{,}66\ m$ //

Ejercicio 9.-

¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$l = 30\ cm = 0{,}30\ m$

$m = 85\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = l^2$

$F = 85 \cdot 9{,}8 = 833\ N$

$A = (0{,}30)^2 = 0{,}09\ m^2$

$P = \frac{833}{0{,}09}$

$P \approx 9\,255{,}5\ Pa$ //

Ejercicio 10.-

Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de $3\,800\ \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$\rho = 3800\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de la hoja:

$h = \frac{P}{\rho \cdot g} = \frac{1797{,}30}{3800 \cdot 9{,}8}$

$h \approx 0{,}0469\ m = 4{,}69\ cm$

$P = 1\,797{,}30\ Pa$ //

Ejercicio 11.-

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de $124\ cm^2$. Calcular la presión que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:

$A = 124\ cm^2$

$m = 76\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9{,}8 = 744{,}8\ N$

$A = \frac{124}{10000} = 0{,}0124\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{744{,}8}{0{,}0124}$

$P \approx 60\,064{,}51\ Pa$ //

Ejercicio 12.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidráulica para levantar un automóvil de 640 kg. El área del pistón grande es de $320\pi\ cm^2$ y el área del pistón pequeño es 20 veces menor. ¿Qué fuerza debe aplicarse sobre el pistón pequeño?

Datos:
$m = 640\ kg$
$A_2 = 320\pi\ cm^2$

$A_1 = \frac{A_2}{20}$
$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$
$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9{,}8 = 6272\ N$

$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi\ cm^2$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$

$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$

$F_1 = 313{,}6\ N$ //

Ejercicio 13.-

Sobre el émbolo de un pistón pequeño se ejerce una presión de 49 000 Pa. ¿Qué radio debe tener el pistón grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:
$P = 49000\ Pa$
$F = 6160\ N$
$r = ?$

$A = \frac{F}{P} = \frac{6160}{49000}$

$A = 0{,}125714\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{0{,}125714}{\pi}}$
$r \approx 0{,}20\ m$ //

Ejercicio 14.-

En una prensa hidráulica, el área del pistón pequeño es de $6\pi\ cm^2$. El pistón grande tiene un área 8 veces mayor y sube 12 cm. Calcula el volumen de líquido desplazado en el pistón grande.

Datos:
$A_1 = 6\pi\ cm^2$
$A_2 = 8 \cdot A_1$
$h = 12\ cm$
$V = ?$

$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi\ cm^2$
$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$
$V = 576\pi\ cm^3$
$V = 576 \cdot 3{,}1416$
$V = 576\pi\ cm^3 \approx 1\,809{,}56\ cm^3$ //

Ejercicio 15.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua?

Usa $g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$.

Datos:
$V = 9000\ cm^3$
Sobresale: $\frac{1}{4} V$

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$E = \rho \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750\ cm^3$

$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0{,}00675\ m^3$

$E = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}00675$

$E = 66{,}15\ N$ //

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diámetro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Qué masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua?

La densidad de la madera es $0{,}93 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:
$d = 7\ cm \quad r = 3{,}5\ cm$
$h = 14\ cm$
$\rho_m = 0{,}93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3{,}5)^2 \cdot 14$

$V = 171{,}5\pi \approx 538{,}78\ cm^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0{,}93 \cdot 538{,}78 \approx 501{,}07\ g$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538{,}78\ g$

$m_p = m_a - m_m = 538{,}78 - 501{,}07$

$m_p \approx 37{,}7\ g$ //

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manómetro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presión atmosférica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presión manométrica.

Datos:

$h = 18\ cm = 180\ mmHg$

$P_{atm} = 510\ mmHg$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690\ mmHg$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380\ mmHg$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$P_{m2} = 870\ mmHg$ //